SHIT 奥力给

密　　级　公开

分 类 号　114514

学　　号　1919810

当下男娘文化对医学影像检查技术影响的浅论

排　　便　　者　Super Gorgeous Pig（苏博·高洁丝·培

排　泄　指　导　蜗牛学长

类 别 （ 领 域 ）　临床医学（医学影像学）

粘　　度　半凝固（Semi-solidified）

2026 年 3 月

摘 要

随着社会对 transgender and gender-diverse (TGD, 跨性别与性别多元)群体认知度的提升，医学影像领域正面临新的临床挑战与技术适应需求。本摘要旨在梳理该群体文化背景对医学影像检查技术产生的多维影响。性别肯定激素疗法和外科手术显著改变了 TGD 患者的组织构成，直接影响影像表现。跨性别女性在接受雌激素治疗后，乳腺组织逐渐发育其乳腺癌风险虽低于顺性别女性，但显著高于顺性别男性，需根据激素治疗时长（如超 5 年）启动筛查。跨性别男性接受睾酮治疗及胸部 masculinization 手术后，乳腺腺体组织大幅减少，常规钼靶筛查往往不具可行性，但需注意术后仍可能存在残留组织及偶发癌变可能，超声成为重要的补充检查手段。这些生理性改变要求影像科医师熟悉不同干预措施下的预期影像发现与潜在病理特征。当前放射信息系统对性别与生理性别概念的混淆及二元化设定，成为包容性护理的主要障碍。系统若无法准确记录患者的用名、人称代词及出生指派性别，将导致检查过程中频繁出现“错误性别指称”，不仅造成患者心理不适，更关键的是可能影响影像判读的准确性——例如，出生指派性别是评估骨龄、乳腺密度及某些疾病基线风险的重要参考，若信息缺失或错误，可能引发诊断疏漏。因此，亟需开发能同时记录出生指派性别与性别认同，且具备灵活性的数据模型。研究表明，放射科医师、技师及前台人员在 TGD 群体特定医疗需求方面存在显著的知识缺口。现有影像教育中 TGD 相关课程内容零散且不一致，多数指南仅基于顺性别群体数据推断而来，对 TGD 患者缺乏针对性和实际意义。这种教育缺失导致技术人员在面对 TGD 患者时缺乏循证实践能力，难以根据其激素使用史和手术史调整扫描协议（如乳腺 MRI 的针对性参数设置）。

医学影像检查常涉及私密问询（如末次月经、妊娠状态）及侵入性操作传统的二元性别术语环境对 TGD 患者构成巨大心理压力。综上所述，男娘文化对医学影像的影响已超越单纯的社会包容性议题，深入到影像诊断路径、信息记录标准、技术操作规范及专业教育体系的核心层面。未来需通过与 TGD 社群合作，开展针对不同影像模态的专项研究，以形成真正循证且有效的临床指南。

关 键 词：男娘文化；医学影像检查技术；跨性别与性别多元（TGD）；医学影像学

论文类型：应用研究(Application Research)

目　录

摘　要.....I
目　录.....II
1.前言.....5
1.1 研究背景与问题提出.....5
1.2 核心概念界定.....5
1.3 研究现状与知识空白.....6
1.4 研究目的与意义.....7
1.5 论文结构安排.....8
2． TGD 群体生理特点及其对影像表现的影响.....9
2.1 性别肯定激素治疗的生理效应与影像学关联.....9
2.1.1 雌激素治疗对跨性别女性的影响.....9
2.1.2 睾酮治疗对跨性别男性的影响.....9
2.1.3 神经影像的新发现：激素治疗对脑结构的影响.....9
2.2 性别肯定手术的解剖改变与影像特征.....10
2.2.1 胸部手术的影像学评估.....10
2.2.2 盆腔手术后影像解剖的变化.....10
2.3 不同影像模态的特殊考量.....10
2.3.1 乳腺影像：超越二元分类的筛查策略.....10
2.3.2 骨密度评估：激素影响的长期追踪.....11
2.3.3 神经影像：激素诱导的可塑性改变.....11
2.4 诊断影响：当性别信息缺失时.....11
3 放射信息系统与检查流程的适配性挑战.....12
3.1 当前放射信息系统的结构性缺陷.....12
3.1.1 性别与性别的概念混淆.....12
3.1.2 二元框架的局限.....12
3.1.3 用名记录机制的不完善.....12
3.1.4 信息记录缺陷的连锁效应.....12

3.2 信息缺陷对患者安全与诊断准确性的影响.....12
3.2.1 诊断参考标准的误用.....13
3.2.2 扫描协议的误选.....13
3.2.3 随访和筛查建议的偏差.....13
3.2.4 流行病学数据的污染.....13
3.3 改进方案：从二元到多元的信息模型.....13
3.3.1 HL7 性别和谐模型.....13
3.3.2 系统改造的实践路径.....14
3.3.3 实施中的挑战与应对.....14
4 影像科医务人员的教育与培训需求.....15
4.1 知识缺口的现状与成因.....15
4.1.1 医学教育的系统性缺失.....15
4.1.2 现有指南的局限性.....15
4.1.3 临床经验的缺乏.....15
4.2 不同角色的培训需求.....15
4.2.1 登记台与前台人员.....15
4.2.2 影像技师.....16
4.2.3 放射科医师.....16
4.2.4 科室管理者.....16
4.3 课程开发与教学策略.....17
4.3.1 课程内容框架.....17
4.3.2 教学策略与方法.....17
4.3.3 评估与持续改进.....17
4.4 跨学科合作的必要性.....17
5 包容性影像科环境的人文技术要素.....19
5.1 物理环境的包容性设计.....19
5.1.1 更衣室与卫生间.....19
5.1.2 标识与视觉元素.....19

5.1.3 隐私保护措施.....19
5.2 创伤知情照护的沟通策略.....19
5.2.1 创伤知情照护的核心原则.....19
5.2.2 沟通技巧的具体应用.....20
5.3 流程优化与制度保障.....20
5.3.1 从预约到报告的全程优化.....20
5.3.2 制度保障.....20
5.4 环境与沟通对检查质量的影响.....21
6.结　　论.....22
6.1 研究发现总结.....22
6.2 临床实践指南建议.....22
6.2.1 信息记录与系统设计.....22
6.2.2 检查流程与临床实践.....22
6.2.3 影像报告与随访.....23
6.2.4 环境与设施.....23
6.3 未来研究方向.....23
6.4 结语.....24
参考文献.....25

1.前言

1.1 1.1 研究背景与问题提出

当代社会对性别多元化的认知正在经历深刻变革。随着跨性别与性别多元（Transgender and Gender Diverse, TGD）群体可见度的提升及法律保障的完善，医疗体系面临着前所未有的挑战与机遇。以澳大利亚昆士兰州为例，近年通过的立法改革已废除了个人在变更出生证明性别时需接受性别重置手术的要求[1]。这类法律变革不仅是社会态度转变的缩影，更对医疗卫生服务提出了新的要求——如何为性别多元群体提供平等、安全且有效的医疗服务，已成为当代医学必须回应的紧迫议题。

在众多医学专科中，医学影像学因其技术特性而处于这一变革的前沿。放射科、超声科、核医学科等医学影像部门每天需要处理大量涉及性别信息的临床数据，从检查申请单的填写、放射信息系统的记录，到扫描协议的制定、影像的判读，无不与患者的性别身份密切相关[3]。当 TGD 群体——包括跨性别男性、跨性别女性以及非二元性别者——进入医学影像部门时，传统的二元性别框架便开始显露出其局限性。这些局限性不仅体现在人文关怀层面，更深刻影响着影像诊断的准确性与临床决策的科学性。

研究表明，TGD 群体在医学影像部门经历的不适感比其他医疗专科更为显著，放射科环境被证实对 TGD 患者的包容性护理不足[3]。这种状况进一步加深了健康不平等，部分 TGD 个体为避免负面体验而放弃必要的医疗照护[3]。TGD 患者获得医疗照护的障碍包括歧视经历、缺乏专业知识的医务人员和医疗服务提供者、以及不适宜的医疗系统[3]。

“男娘文化”作为 TGD 群体文化表达的一个侧面，其所承载的性别认同多元性对医学影像技术提出了多维度的挑战。这些挑战已超越单纯的社会包容性议题，深入到影像诊断的生理学基础、检查流程的信息化支撑、专业人员的技术规范以及医疗环境的人文设计等核心层面。因此，系统探讨 TGD 群体对医学影像检查技术的影响，既是回应社会需求的现实课题，也是推动影像学科知识体系完善的学术使命。

1.2 1.2 核心概念界定

为确保研究的清晰性与严谨性，有必要对本研究涉及的核心概念进行界定。本研究遵循健康等级 7（HL7）性别和谐模型以及性别、性与性取向本体论的最新建议，采用当前最合适且具包容性的术语[3]。

跨性别与性别多元（TGD） 是一个统称性术语，指那些性别认同与出生指派性别不一致的个体。其中，“性别认同”指个体内在的、深层的对自己性别身份的认同感，而“出生指派性别”则是出生时基于外生殖器特征由医务人员判定的性别，这是当前取代“生理性别”这一被视为过时和歧视性术语的包容性表达[3]。当二者相符时，即为顺性别；当二者不符时，则属于 TGD 范畴。TGD 群体内部具有高度异质性，包括跨性别男性（指派女性、认同为男性）、跨性别女性（指派男性、认同为女性），以及不严格认同于二元性别分类的非二元性别者。

性别肯定激素治疗与性别肯定手术是 TGD 群体中常见的医疗干预措施。前者指跨性别女性接受雌激素治疗以促进女性化改变，跨性别男性接受睾酮治疗以促进男性化改变[2]；后者则包括胸部 masculinization 手术（跨性别男性）、隆胸手术（跨性别女性）以及生殖器重建手术等[6]。这些干预措施直接改变个体的组织构成与生理状态，是影响影像表现的关键因素。

医学影像检查技术在本研究中涵盖 X 线摄影、计算机断层扫描、磁共振成像、超声检查及乳腺钼靶等多种模态。这些技术的共同特点在于，其检查协议的设计、影像的获取与判读往往需要参考患者的性别信息，因此不可避免地受到 TGD 群体特殊性的影响。

放射信息系统（RIS）与电子健康记录（EHR） 是记录患者信息（如姓名、性别、出生日期）的核心系统，其目的是通过准确记录患者数据确保患者安全与福祉[3]。然而，并非所有 RIS 都能恰当记录 TGD 患者的性别、性征或其他相关信息，导致非包容性和歧视性照护[3]

用名指患者应被称呼的名字，这一术语取代了过时且非包容性的“偏好名字”这一表述。

1.3 1.3 研究现状与知识空白

近年来，国际上关于 TGD 群体在医学影像领域的研究逐渐增多，但仍处于起步阶段。通过梳理现有文献，可以归纳出当前研究的几个主要方向。

其一，关于 TGD 患者影像检查体验的质性研究。 Davies 等人于 2025 年发表的一项范围综述，系统检索了 2014-2024 年间 PubMed 数据库中的 118 篇文献，最终纳入 28 篇进行分析[1]。该研究识别出影响 TGD 患者影像体验的四大主题：培训与教育（n=14）、医学影像部门环境（n=15）、诊断影响（n=12）以及文献中缺乏针对性指南（n=11）[1]。研究结论强调，准确识别出生指派性别对影像诊断具有重要影响，医

学影像部门必须投资创建准确且安全的性别与性别认同识别方法，并建设环境包容性设施[1]。

其二，关于性别肯定干预对影像表现影响的临床研究。 针对乳腺影像的研究相对较为深入。研究表明，接受雌激素治疗的跨性别女性，其乳腺组织逐渐发育，乳腺癌风险虽低于顺性别女性，但显著高于顺性别男性[6]。对于接受睾酮治疗及胸部 masculinization 手术的跨性别男性，乳腺腺体组织大幅减少，常规钼靶筛查往往不具可行性，但需注意术后仍可能存在残留组织，超声成为重要的补充检查手段[6]。这些发现提示，影像科医师必须熟悉不同干预措施下的预期影像发现与潜在病理特征。

更前沿的研究涉及神经影像领域。Handschuh 等人于 2024 年发表的研究探讨了性别肯定激素治疗对灰质密度、微观结构的影响[7]。该研究对 20 名顺性别女性、11 名顺性别男性、20 名跨性别女性和 10 名跨性别男性进行纵向设计，在激素治疗前和治疗 4.5 个月后分别进行两次 MRI 扫描。研究发现激素治疗对灰质密度和微观结构产生了可靠的区域性影响，涉及梭状回、罗兰迪克岛盖、下枕叶皮质、扣带回、双侧岛叶、小脑和舌回等脑区[7]。这一发现表明，性别肯定激素治疗不仅影响外周组织，还可能对中枢神经系统产生可测量的结构性改变，这对神经影像的判读具有重要启示[2]。

其三，关于影像信息系统与流程管理的系统评价。 Tiller 等人于 2024 年发表的一项系统综述，从 Scopus、PubMed 和 Embase 三个数据库检索文献，最终纳入 18 篇文章[3]。研究发现，现有放射信息系统普遍存在将性别与生理性别混为一谈、采用二元性别分类等问题，导致无法准确记录 TGD 患者的用名、人称代词及出生指派性别[3]。这种信息记录缺陷不仅影响患者的就诊体验，更重要的是可能干扰影像判读的准确性——出生指派性别是评估骨龄、乳腺密度及某些疾病基线风险的重要参考，若信息缺失或错误，可能引发诊断疏漏。该综述指出，纳入研究的文献主要为非研究性证据，反映了该研究领域的初期阶段以及对更多实证证据的需求[3]。

其四，关于 TGD 医学影像教育的系统综述。 Kamran 等人于 2024 年发表的一篇系统综述，检索了 Medline、Embase、Web of Science 和 Scopus 四个数据库自建库至 2024 年 5 月 13 日的文献，共识别 4360 条记录，最终纳入 76 篇文章[4]。研究发现，放射科医师及相关人员在 TGD 群体特定医疗需求方面存在显著的知识缺口。现有 TGD 医学影像教育内容零散且不一致，多数文章（53 篇，69.7%）旨在为放射学中的 TGD 医学教育提供建议，而真正聚焦于开发医学教育（7 篇，9.2%）、评估医学教育（7 篇，9.2%）、评估指南（8 篇，10.5%）或制定指南（3 篇，4%）的文章较少[4]。多数现有指南仅基于顺性别群体数据推断而来，对 TGD 患者缺乏针对性和实际意义[4]。

其五，关于医学影像课程中 TGD 内容开发的案例研究。 Pedersen 和 Corcoran 于 2024 年发表的一项加拿大高等教育机构医学影像项目案例研究，通过半结构化访谈收集数据，识别出影响 TGD 课程开发的七个主题：对课程和内容变更过程的熟悉程度与舒适度；与其他医疗项目的合作；教学专长；课程工作量及相关职责的管理；与 TGD 社群的连接；对所需 TGD 内容和现有课程空缺的了解；以及支持资源的获取[8]。该研究强调，理解教育工作者的视角有助于增强他们在未来创建和整合 TGD 课程内容的能动性[8]。

其六，关于 TGD 影像照护最佳实践的建议。 Kyrazis 等人于 2023 年在《Radiographics》发表的文章，系统总结了 TGD 患者影像照护的最佳实践与建议[9]。文章指出，TGD 患者在放射科的负面体验比一般医疗体验更为常见，这凸显了对包容性影像照护指南和最佳实践的需求[9]。患者的影像旅程提供了众多改进机会，从检查的预约与排程开始，通过员工教育正确使用患者的用名、性别认同和人称代词[9]。当代电子健康记录系统具备记录详细性取向和性别认同数据的能力，但员工必须接受培训以恰当获取和使用这些信息[9]。营造欢迎的环境有助于 TGD 患者在影像体验中感到安全，这包括机构非歧视政策、性别中立标识、以及全性别单人更衣室和卫生间。影像采集应采用创伤知情和患者中心的方法[9]。最后，放射科医师应注意 TGD 患者的报告考量，如在医学上无关时避免在报告中使用性别，对与性别肯定激素治疗和性别肯定手术相关的发现使用精确且尊重的语言[9]。

尽管上述研究为理解 TGD 群体与医学影像的关系提供了重要基础，但现有文献仍存在明显不足。首先，研究分布极不均衡，多数研究聚焦于乳腺影像和一般性体验，而 CT、MRI、核医学等其他模态的研究相对匮乏。其次，缺乏针对不同 TGD 亚群（如非二元性别者）的精细化研究。再次，现有指南多基于专家共识而非高质量循证数据，亟需开展针对 TGD 群体的大样本、多中心研究。最后，国内相关研究几乎空白，而中国 TGD 群体的文化背景、医疗可及性与西方国家存在显著差异，直接套用国外指南可能不适用。

1.4 1.4 研究目的与意义

基于上述背景与研究空白，本论文旨在系统探讨 TGD 群体对医学影像检查技术的影响，具体目标包括：（1）梳理 TGD 群体生理特点与影像表现的关系，分析性别肯定干预对影像诊断的影响机制；（2）评估当前放射信息系统在记录 TGD 患者信息方面的局限性，提出改进方案；（3）调查影像科医师及技师在 TGD 群体影像检查中的

知识现状与培训需求；（4）探讨包容性影像科环境的构建路径，提出创伤敏感性沟通策略的技术性要求。

本研究的意义体现在理论与实践两个层面。在理论层面，本研究将推动医学影像学从传统的二元性别思维向性别多元化思维转变，丰富影像诊断学的知识体系，为建立循证的 TGD 影像指南奠定基础。在实践层面，研究成果将有助于提升影像科医务人员的 TGD 照护能力，改善 TGD 患者的影像检查体验与临床结局，促进医疗公平性的实现。

需要强调的是，探讨 TGD 群体对医学影像的影响，并非将性别多样性“问题化”或“病理化”，而是承认现有医疗体系在应对人口多元化方面存在结构性不足，进而寻求改进之道。医学影像研究的目标不是用影像“证明”或“证伪”个体的性别认同，而是确保每一位患者——无论其性别身份如何——都能获得安全、有效且尊重的影像服务。

1.5 1.5 论文结构安排

本论文共分为六章。第一章为引言，阐述研究背景、概念界定、研究现状与研究意义。第二章系统分析 TGD 群体生理特点及其对影像表现的影响，涵盖激素治疗与手术干预对不同模态影像的影响机制。第三章聚焦放射信息系统与检查流程的适配性挑战，提出信息记录优化的技术方案。第四章探讨影像科医务人员的教育与培训需求，分析现有课程体系的不足与改进方向。第五章从环境设计与沟通策略角度，探讨包容性影像科的人文技术要素。第六章为结论与建议，总结研究发现，提出临床实践指南的改进建议及未来研究方向。

通过对上述问题的系统探讨，本论文期望为医学影像学科应对人口多元化挑战提供理论依据与实践指导，最终促进 TGD 群体影像照护质量的提升。

2. TGD 群体生理特点及其对影像表现的影响

1.6 2.1 性别肯定激素治疗的生理效应与影像学关联

性别肯定激素治疗是 TGD 群体中常见的医疗干预，其对机体组织的影响具有系统性和靶向性。理解这些影响的生理机制，是准确判读 TGD 患者影像表现的前提。

1.6.1 2.1.1 雌激素治疗对跨性别女性的影响

跨性别女性接受雌激素治疗后，体内雌激素水平显著升高，睾酮水平受抑制，从而诱导女性化生理改变。在影像学上最显著的改变体现在乳腺组织。雌激素刺激乳腺导管和间质的发育，促进腺体组织增生。研究表明，接受雌激素治疗的跨性别女性，其乳腺组织逐渐发育，乳腺密度增加，影像表现趋近于顺性别女性[6]。这一改变具有时间依赖性，通常治疗 2-3 年后乳腺发育趋于稳定。

从影像筛查的角度看，跨性别女性的乳腺癌风险虽低于顺性别女性，但显著高于顺性别男性[6]。这引发了一个关键问题：何时应启动乳腺癌筛查？目前缺乏统一的国际指南，但多数专家建议，对于接受雌激素治疗 5 年以上的跨性别女性，尤其是年龄达 50 岁者，应考虑纳入常规筛查。这对影像科医师提出了新的要求：必须在检查申请和病史采集中明确记录激素治疗的起始时间和持续时长。

1.6.2 2.1.2 睾酮治疗对跨性别男性的影响

跨性别男性接受睾酮治疗后，体内睾酮水平升高，雌激素水平受抑，诱导男性化生理改变。在影像学上，乳腺组织的变化最为突出。睾酮导致乳腺腺体组织萎缩，脂肪组织相对增加，乳腺密度显著降低[6]。对于接受胸部 masculinization 手术的跨性别男性，乳腺组织被大量切除，常规钼靶筛查往往不具可行性。

然而，影像科医师必须警惕两点：第一，术后仍可能存在残留乳腺组织，尤其是保留乳头的术式中，乳晕下方可能残留少量腺体；第二，残留组织仍存在偶发癌变可能。因此，对于有胸部不适症状的跨性别男性，超声应作为首选的补充检查手段[6]。超声能够清晰分辨残留腺体与周围组织，评估囊实性病变，引导穿刺活检。

1.6.3 2.1.3 神经影像的新发现：激素治疗对脑结构的影响

近年来的神经影像研究揭示了性别肯定激素治疗对中枢神经系统的深远影响。Handschuh 等人于 2024 年发表的研究，采用纵向设计观察了激素治疗 4.5 个月后脑灰质的变化[7]。研究发现，跨性别男性在激素治疗后，梭状回、小脑和舌回的灰质密度

增加；而跨性别女性则在罗兰迪克岛盖、岛叶、后扣带回、小脑和舌回表现出灰质密度降低[7]。这些变化呈现出区域特异性模式。

更有趣的是，研究还发现双侧岛叶灰质密度的变化与性欲评分存在中等程度的相关性（rho = -0.62）[7]。这一发现提示，激素治疗不仅改变脑结构，还可能通过神经可塑性机制影响行为与心理功能。

这些发现对神经影像的临床实践具有重要启示。第一，解读 TGD 患者的脑影像时必须考虑激素治疗状态，避免将治疗相关改变误判为病理异常。第二，纵向随访研究中，激素治疗可能成为混杂变量，需要在研究设计中加以控制。第三，对于接受激素治疗的 TGD 患者，脑影像的参考标准不应简单套用顺性别男性或女性的正常值，而应建立基于 TGD 群体的特异性参考数据。

1.7 2.2 性别肯定手术的解剖改变与影像特征

性别肯定手术通过外科手段重塑解剖结构，这些改变在多种影像模态中具有特征性表现。影像科医师必须熟悉不同术式的预期解剖结果和潜在并发症，以准确判读影像。

1.7.1 2.2.1 胸部手术的影像学评估

跨性别男性的胸部 masculinization 手术通常包括乳腺组织切除、乳头乳晕复合体重塑和多余皮肤切除。术后影像表现因术式而异：保留乳头术式中，乳晕下方可见少量残留腺体组织；乳晕周围可见手术瘢痕，在超声上表现为表皮层至皮下组织的线状低回声带。影像科医师需注意鉴别术后改变与病理性病变：术后血清肿表现为边界清晰的囊性无回声区；血肿则表现为混合回声团块，内部可见分隔；感染时可见皮肤增厚、脂肪层水肿、血流信号增多。

跨性别女性的隆胸手术通常采用假体植入或自体脂肪移植。影像随访的主要目的是评估假体完整性、检测并发症（如包膜挛缩、假体破裂、感染）以及筛查乳腺原发肿瘤。MRI 是评估假体完整性的金标准，能够清晰显示假体内外的硅胶信号。

1.7.2 2.2.2 盆腔手术后影像解剖的变化

盆腔性别肯定手术包括多种术式，如跨性别女性的阴道成形术、跨性别男性的子宫附件切除术和阴茎成形术。这些手术显著改变盆腔解剖结构，对盆腔影像的判读提出新挑战。

以跨性别女性的阴道成形术为例，新形成的阴道通常位于前列腺与直肠之间，在 MRI 上表现为 T2WI 高信号的管状结构。影像科医师需熟悉这一新解剖空间，避免将

其误认为脓肿或囊性病变。术后并发症包括阴道狭窄、瘘管形成、肠疝等，这些都需要通过影像学手段精准评估。

对于保留卵巢或子宫的跨性别男性，盆腔影像需同时评估内生殖器状态和激素治疗对卵巢、子宫内膜的影响。长期睾酮治疗可能导致卵巢多囊样改变、子宫内膜萎缩，这些改变在超声和 MRI 上具有特征性表现。

1.8 2.3 不同影像模态的特殊考量

1.8.1 2.3.1 乳腺影像：超越二元分类的筛查策略

乳腺影像是目前 TGD 影像研究中最为成熟的领域，但现有指南多基于小样本研究或专家共识，亟需更多循证数据支持[4][6]。针对 TGD 群体的乳腺筛查，需综合考虑出生指派性别、激素治疗状态、手术史和年龄等多重因素。

对于跨性别女性，筛查决策应基于雌激素治疗时长：治疗时间较短者（如<5 年）乳腺癌风险较低，无需常规筛查；治疗时间较长者（如≥5 年）且年龄达 50 岁者，应考虑纳入常规筛查。对于跨性别男性，筛查决策则取决于是否接受胸部手术：接受完全乳腺切除者无需常规筛查，但需临床随访残留组织；未手术或仅接受部分切除者，应按出生指派性别指南进行筛查[6]。

乳腺影像报告的语言也需相应调整。应避免使用“男性乳房”或“女性乳房”等二元表述，转而采用解剖学描述，如“乳腺组织”“皮下脂肪”等。对于与激素治疗或手术相关的发现，应使用精确且尊重的语言描述[9]。

1.8.2 2.3.2 骨密度评估：激素影响的长期追踪

性激素对骨代谢具有重要调节作用。跨性别女性接受雌激素治疗后，骨密度可能发生变化；跨性别男性接受睾酮治疗后，骨密度也可能增加。因此，对于长期接受激素治疗的 TGD 患者，骨密度随访是影像科的重要任务。

骨密度报告需结合患者的激素状态解读。例如，跨性别女性在激素治疗初期，骨密度可能因性腺功能抑制而暂时下降，随后在雌激素替代下逐渐恢复。这一动态变化需要纵向随访数据支持，单次测量难以全面评估骨骼健康。

1.8.3 2.3.3 神经影像：激素诱导的可塑性改变

如前所述，性别肯定激素治疗可诱导脑灰质结构和微观组织的可塑性改变[2][7]。这一发现对神经影像的科研和临床实践具有深远影响。

在科研层面，TGD 群体为研究性激素对脑结构的影响提供了独特的自然实验模型。与传统动物实验相比，在人类 TGD 群体中研究激素效应具有更高的生态效度和临床转

化价值[2]。在临床层面，解读 TGD 患者的脑影像时，必须考虑激素治疗作为潜在的混杂因素，避免将激素诱导的神经可塑性改变误判为疾病相关的异常。

1.9 2.4 诊断影响：当性别信息缺失时

性别信息在影像诊断中具有多重功能：一是作为参考标准的一部分，用于判断测量值是否正常（如骨龄、乳腺密度）；二是作为扫描协议选择的重要依据（如 CT 的管电流调制、MRI 的线圈选择）；三是作为鉴别诊断的参考因素（如某些疾病的性别倾向性）。

当 TGD 患者的性别信息记录不完整或不准确时，上述诊断功能可能受到影响。研究表明，错误识别出生指派性别可能对影像诊断产生负面影响[1][3]。例如，如果放射信息系统仅记录跨性别女性的性别认同（女性）而未记录其出生指派性别（男性），系统可能自动选择女性参考标准进行骨龄判读，从而导致错误结论。同样，如果系统未能记录跨性别男性的出生指派性别（女性），可能忽略其仍需按女性指南进行宫颈癌筛查的需求。

因此，影像信息系统的设计必须能够同时容纳出生指派性别和性别认同两类信息，并在不同临床情境中智能调用相应的参考数据。这不仅是技术问题，更是患者安全和诊断准确性的核心保障。

3 放射信息系统与检查流程的适配性挑战

1.10 3.1 当前放射信息系统的结构性缺陷

放射信息系统是医学影像部门的数字化核心，承担患者信息记录、检查流程管理、影像存储与传输等关键功能。然而，当面对 TGD 患者时，当前 RIS 的结构性缺陷便暴露无遗。

1.10.1 3.1.1 性别与性别的概念混淆

Tiller 等人的系统综述明确指出，当前系统普遍存在的一个根本问题是“将性别与生理性别混为一谈”[3]。在许多 RIS 的数据库设计中，“性别”字段被设计为单一的、二元的（男/女）必选项，既用于记录出生指派性别，又用于表达性别认同。这种设计忽视了这两个概念在本体论上的根本差异：出生指派性别是基于出生时外生殖器观察的生物学分类，是相对稳定的历史事实；而性别认同是个体内在的自我认同感，可能随时间变化，不一定与出生指派性别一致[3]。

当系统将这两个概念压缩到同一个二元字段中时，TGD 患者便无法准确记录自己的信息。如果记录性别认同，则出生指派性别信息丢失；如果记录出生指派性别，则可能被错误称呼。这种两难困境直接导致了 misgendering（错误性别指称）的发生。

1.10.2 3.1.2 二元框架的局限

现有 RIS 的另一个根本缺陷是将性别视为严格的二元概念，无法容纳非二元性别、性别酷儿等多元性别认同[3]。对于不认同于男性或女性二元分类的个体，系统根本没有合适的选项。这不仅造成记录的不准确，更是一种制度性的排斥——系统的设计本身就在传递“你不属于这里”的信息。

1.10.3 3.1.3 用名记录机制的不完善

许多 RIS 仍然使用法定姓名作为唯一的姓名标识，缺乏对用名（患者希望被称呼的名字）的记录机制[3]。当患者使用与法定姓名不同的用名时，工作人员在呼叫患者时可能使用法定姓名，导致患者在全科候诊区被“出柜”（暴露其 TGD 身份），造成尴尬和心理不适[3]。这种情况在多个研究中被 TGD 患者描述为负面体验的重要来源[3]。

1.10.4 3.1.4 信息记录缺陷的连锁效应

RIS 的信息记录缺陷会产生连锁效应，影响整个影像检查流程。首先，检查申请单上的性别信息可能不准确，导致登记台工作人员使用错误的称呼。其次，扫描协议的选择可能基于错误性别，如对跨性别女性使用男性协议进行 CT 扫描，导致辐射剂量不准确或图像质量欠佳。最后，影像报告可能使用不当的性别指称，或忽略与性别肯定治疗相关的临床信息，影响报告的专业性和准确性[9]。

1.11 3.2 信息缺陷对患者安全与诊断准确性的影响

RIS 的信息记录缺陷不仅是表面的人文关怀问题，更直接关系到患者安全和诊断准确性。

1.11.1 3.2.1 诊断参考标准的误用

如前所述，许多影像判读依赖于性别特定的参考标准。骨龄评估需要参考性别特异性骨成熟图谱；乳腺密度评估需要参考年龄和性别匹配的正常值；某些疾病的诊断标准（如骨质疏松的 T 值计算）也因性别而异。当 RIS 未能准确记录出生指派性别时，影像科医师可能使用错误的参考标准，导致诊断偏差[3][3]。

1.11.2 3.2.2 扫描协议的误选

现代影像设备常根据患者性别自动调整扫描参数。例如，CT 的自动管电流调制功能可能根据性别选择不同的噪声指数；乳腺 MRI 的扫描协议因性别而异（男性乳腺扫描通常采用不同的线圈和序列）。当 RIS 向设备传递错误的性别信息时，可能导致扫描协议选择不当，影响图像质量或增加不必要的辐射剂量。

1.11.3 3.2.3 随访和筛查建议的偏差

影像报告常包含随访或筛查建议，这些建议往往基于患者的性别和风险因素。例如，对于接受雌激素治疗的跨性别女性，影像报告中应包含乳腺癌筛查的建议；对于接受睾酮治疗的跨性别男性，应提醒临床医生关注子宫内膜状况（如子宫未切除）。如果 RIS 未能记录激素治疗状态，这些个体化的建议便无从谈起。

1.11.4 3.2.4 流行病学数据的污染

从公共卫生角度看，RIS 的数据还被用于流行病学研究和质量改进。如果 RIS 未能准确记录 TGD 患者的身份和治疗状态，这些个体将被错误归类，导致研究数据的偏差，进而影响资源分配和政策制定[3]。

1.12 3.3 改进方案：从二元到多元的信息模型

针对上述缺陷，国际学术界和标准制定机构已提出一系列改进方案。

1.12.1 3.3.1 HL7 性别和谐模型

2021 年 8 月，健康等级 7（HL7）国际标准组织发布了“性别和谐模型”（Gender Harmony Model），旨在指导系统开发者创建包容性的信息模型[3]。该模型定义了记录性别、性征及相关数据的综合框架，核心要素包括：

·性别认同：记录个体当前的性别认同，允许自定义输入

·出生指派性别：记录个体出生时的指派性别，作为独立字段

·用名：记录个体希望被称呼的名字和称谓（如先生、女士、Mx.等）

·人称代词：记录个体希望被称呼的人称代词（如他/她/他们等）

·性别标记记录：记录个体在法律文件上的性别标记（可能与性别认同不同）

该模型的核心创新在于将原本被压缩到一个字段中的多个概念拆分为独立的、可灵活组合的字段，既保留了临床所需的生物学信息，又尊重了个体的性别认同[3]。

1.12.2 3.3.2 系统改造的实践路径

将 HL7 性别和谐模型落地到实际的 RIS 中，需要系统的技术改造和组织变革。

在技术层面，需要扩展数据库结构，增加上述字段；修改用户界面，使工作人员能够便捷地录入和查看这些信息；升级 HL7 接口，确保信息在不同系统间传输时保持一致[3]。

在组织层面，需要培训工作人员如何恰当询问和记录这些信息。研究表明，即使系统具备了记录能力，如果工作人员缺乏培训，不敢或不知道如何询问，系统也无法发挥作用[6][6][9]。培训内容应包括：如何以尊重的方式询问患者的用名和代词；何时需要询问出生指派性别（仅在临床必需时）；如何处理患者信息变更的情况等。

在政策层面，需要制定明确的记录和保密政策，确保患者的性别信息受到同等保护，不被滥用或泄露[9]。

1.12.3 3.3.3 实施中的挑战与应对

尽管改进方案在理论上已趋成熟，但实施过程中仍面临诸多挑战。Tiller 等人的综述指出，“实施这些建议并非没有挑战”[3]。

主要挑战包括：一是技术改造成本，许多 RIS 由商业供应商开发，系统改造需要投入资金和时间；二是标准化问题，不同系统间的互操作需要统一的数据标准；三是隐私顾虑，更详细的信息记录可能增加隐私泄露风险；四是文化阻力，部分工作人员可能对询问和记录这些信息感到不适或抵触。

应对这些挑战需要多管齐下：推动将性别和谐模型纳入行业标准，促使供应商跟进；通过立法和政策明确信息保护责任；开展持续的教育培训，改变组织文化；邀请 TGD 社群参与系统设计和测试，确保解决方案符合实际需求[3][9]。

4 影像科医务人员的教育与培训需求

1.13 4.1 知识缺口的现状与成因

影像科医务人员在 TGD 照护方面的知识缺口已成为阻碍高质量服务的重要因素。Kamran 等人的系统综述指出，放射科医师及相关人员在 TGD 群体特定医疗需求方面存在显著的知识缺口[4]。这一缺口的形成有多方面原因。

1.13.1 4.1.1 医学教育的系统性缺失

从根源上看，TGD 相关内容在医学影像课程中的系统性缺失是知识缺口形成的根本原因。Pedersen 和 Corcoran 的案例研究发现，医学影像教育者在开发和传授 TGD 相关内容时面临多重障碍[8]。这些障碍包括：对课程和内容变更过程不熟悉；缺乏与其他医疗项目的合作；教学专长不足；课程工作量过大；与 TGD 社群的连接缺失；对所需 TGD 内容和现有课程空缺的了解不足；支持资源获取困难[8]。

在美国放射技术教育者中进行的一项调查显示，多数放射技术项目对 TGD 相关内容的覆盖严重不足。即使有覆盖，也往往局限于术语定义和文化敏感性培训，缺乏对临床实践的深入指导[8]。

1.13.2 4.1.2 现有指南的局限性

即使是有指南的领域，其质量和适用性也存在问题。Kamran 等人的综述发现，多数现有 TGD 影像指南是基于顺性别患者数据的推断，而非 TGD 群体的直接研究[4]。这种“外推法”得出的指南对 TGD 患者的“相关性和意义性有限”[4]。例如，乳腺筛查指南多基于顺性别女性的数据，但对跨性别男性或跨性别女性的适用性缺乏直接证据支持。

1.13.3 4.1.3 临床经验的缺乏

TGD 群体在总人口中占比有限，许多影像科医师可能多年工作中都未接诊过 TGD 患者。临床经验的缺乏使得理论知识难以在实践中巩固和深化。当偶然遇到 TGD 患者时，医师可能因缺乏经验而感到紧张和不确定，这种状态反过来又影响患者的体验和信任。

1.14 4.2 不同角色的培训需求

影像科不同岗位的工作人员在 TGD 照护中承担不同职责，其培训需求也各有侧重。

1.14.1 4.2.1 登记台与前台人员

登记台和前台人员是患者接触影像科的第一道门户，他们的言行直接影响患者的初印象。培训重点应包括[6][9]：

·术语与概念：理解性别认同、出生指派性别、跨性别、非二元等基本概念

·信息采集技巧：如何以尊重的方式询问和记录用名、人称代词；何时以及如何询问出生指派性别

·系统操作：熟悉 RIS 中新增的性别信息字段，能够准确录入和调取

·应对尴尬场景：当不小心使用了错误称呼时，如何简洁道歉并继续服务，不过度渲染

1.14.2 4.2.2 影像技师

影像技师直接执行检查操作，与患者有密切的身体接触和言语交流，培训需求最为综合[6][9]：

·检查前的沟通：如何向 TGD 患者解释检查过程，获得知情同意；如何处理与性别相关的敏感问题（如询问末次月经）

·检查中的体位与操作：如何在尊重患者隐私的前提下完成必要的身体接触；如何根据患者的解剖特点调整扫描体位

·检查协议的调整：了解性别肯定治疗对影像表现的影响，能够根据激素治疗史和手术史调整扫描参数

·紧急情况处理：当患者出现焦虑、恐慌等情绪反应时，如何安抚并决定是否暂停检查

·创伤知情照护：理解 TGD 群体可能经历的创伤史，采取避免二次伤害的沟通方式

1.14.3 4.2.3 放射科医师

放射科医师负责影像判读和报告撰写，培训需求聚焦于诊断层面[6][9]：

·正常变异的识别：熟悉性别肯定治疗和手术后的正常影像表现，避免误判为异常

·病理特征的掌握：了解 TGD 群体中常见疾病的影像特征（如跨性别女性的乳腺癌、跨性别男性的子宫内膜病变）

·报告语言：使用精确、尊重、临床相关的语言描述与性别肯定治疗相关的发现；在医学上无关时避免在报告中使用性别指称

·筛查建议：能够基于患者的个体特征（出生指派性别、激素治疗时长、手术史）提出个性化的随访和筛查建议

1.14.4 4.2.4 科室管理者

科室管理者负责制度建设和资源配置，培训需求集中于系统层面[9]：

·环境建设：如何规划和改造科室环境，使其对 TGD 患者更友好（如设立全性别卫生间和更衣室）

·流程优化：如何优化从预约到报告的全流程，减少 TGD 患者的障碍

·员工支持：如何为员工提供持续的培训和支持，处理员工在服务 TGD 患者时的困惑和压力

·政策制定：如何制定和执行反歧视政策，确保 TGD 患者和 TGD 员工都受到保护

1.15 4.3 课程开发与教学策略

开发有效的 TGD 影像课程需要系统的方法论指导。

1.15.1 4.3.1 课程内容框架

基于现有文献，TGD 影像课程应包含以下核心模块[4][8][9]：

模块	核心内容	适用对象
基础概念	性别认同、出生指派性别、性别表达、性取向等术语定义	全员
法律与伦理	反歧视法规、患者权利、知情同意、隐私保护	全员
沟通技巧	询问用名和代词、处理尴尬场景、创伤知情沟通	前台、技师
临床知识	激素治疗的影像效应、手术后的解剖改变	技师、医师
检查技术	扫描协议调整、体位设计、辐射剂量考量	技师
影像判读	正常变异识别、疾病诊断、报告撰写	医师
系统与流程	RIS 信息记录、检查流程优化、环境建设	管理者

1.15.2 4.3.2 教学策略与方法

有效的教学需要采用多元化的策略和方法：

与 TGD 社群合作：邀请 TGD 社群成员参与课程设计和授课，提供真实的患者视角。研究表明，与社群合作开发的课程更具相关性和有效性[4][8]。

案例教学：采用真实或模拟的临床案例，让学员在具体情境中应用所学知识。Carroll 等人的文章通过多个临床案例展示了 TGD 乳腺影像照护中的关键考量[6]。

角色扮演：模拟患者与技师的互动场景，练习敏感话题的询问技巧和尴尬场景的应对。

跨专业合作：与护理、社工、心理健康等专业合作开发课程，促进多学科视角的融合[8]。

纵向整合：将 TGD 内容整合到整个课程体系中，而非作为孤立的“选修模块”，确保学生在不同学习阶段都能接触和深化相关知识[8]。

1.15.3 4.3.3 评估与持续改进

课程的效果需要系统评估。评估指标可包括：学员的知识掌握程度（通过前后测）、态度改变（通过量表）、行为改变（通过临床观察）以及患者体验（通过满意度调查）[4]。评估结果应反馈到课程改进中，形成持续优化的循环。

1.16 4.4 跨学科合作的必要性

TGD 照护具有天然的多学科属性。在影像科内部，需要放射医师、技师、护士、前台人员的密切配合；在影像科外部，需要与内分泌科、外科、心理健康等专科的协同。

教育层面同样需要跨学科合作。Pedersen 和 Corcoran 的研究发现，“与其他医疗项目的合作”是影响 TGD 课程开发的七个主题之一[8]。通过共享教学资源、联合举办研讨会、开发跨学科案例，医学影像项目可以更高效地开发和实施 TGD 课程。

5 包容性影像科环境的人文技术要素

1.17 5.1 物理环境的包容性设计

医学影像部门的物理环境传递着无声的信息——谁是这里受欢迎的人，谁可能被视为“外来者”。对于 TGD 群体，传统的二元性别空间设计可能传递排斥的信号。

1.17.1 5.1.1 更衣室与卫生间

大多数影像科室的更衣室和卫生间是按性别二分的。对于 TGD 患者，使用与自己性别认同相符的空间可能感到不安（担心被质疑或被攻击），而使用出生指派性别的空间则可能导致性别不安。Kyrazis 等人的最佳实践指南建议，影像科室应设立“全性别单人使用更衣室和卫生间”[9]。这类空间对所有性别开放，单人使用保障隐私，避免了在公共空间被“审问”的尴尬。

如果科室暂时无法改造物理空间，至少应做到：在更衣室门口设置清晰的指引，允许患者使用与其性别认同相符的空间；培训工作人员主动告知患者“您可以使用您觉得舒适的任何更衣室”；在检查室内为患者提供额外的遮盖物，减少在公共区域的暴露。

1.17.2 5.1.2 标识与视觉元素

科室内的标识和视觉元素也传递着包容性信息。研究表明，“性别中立标识”是全性别空间的明确信号[9]。此外，张贴非歧视政策、悬挂 LGBTQ+友善标识（如彩虹旗）、展示多元性别形象的宣传画，都可以让 TGD 患者在进入科室的第一时间感受到欢迎和安全。

1.17.3 5.1.3 隐私保护措施

影像检查常涉及私密部位暴露和敏感信息的询问。隐私保护措施的完善程度直接影响 TGD 患者的体验。具体措施包括：确保更衣区和检查区有可靠的遮挡；检查过程中尽量减少非必要人员在场；询问敏感信息时选择私密空间而非公共区域；使用屏风或毯子覆盖非检查部位。

1.18 5.2 创伤知情照护的沟通策略

TGD 群体中，创伤经历的发生率高于一般人群。创伤知情照护（Trauma-Informed Care）是一种认识到创伤普遍存在并采取措施避免再次创伤的服务模式。

1.18.1 5.2.1 创伤知情照护的核心原则

创伤知情照护的四大核心原则是：认识到创伤的普遍影响；识别创伤的迹象和症状；通过政策和实践回应创伤；积极避免再次创伤[9]。在影像科情境中，这些原则的具体应用包括：

·安全感：创造物理和情感上的安全环境，让患者感到受保护

·选择权：尽可能让患者在检查过程中有选择权（如选择是否让第三方在场）

·合作性：将患者视为照护的合作伙伴，而非被动的接受者

·赋权：肯定患者的优势和应对能力，而非强调其脆弱性

1.18.2 5.2.2 沟通技巧的具体应用

检查前沟通：在检查前向患者详细解释检查过程和可能出现的不适，让患者有心理准备。询问“您有什么特别需要我们注意的地方吗？”给患者表达特殊需求的机会。对于可能引起性别不安的操作（如胸部检查），提前解释并征求同意[6][9]。

检查中沟通：每进行一步操作前都提前告知，避免突然的身体接触引发应激反应。观察患者的非言语信号（如肌肉紧张、呼吸急促），及时询问是否需要暂停。使用中性、客观的语言描述身体部位（如“我将把探头放在您的胸部”，而非“我将检查您的乳房”）[6]。

应对尴尬和错误：如果不小心使用了错误的称呼或代词，简单道歉后继续服务，不过度渲染。可以说“对不起，XX 先生（使用正确称呼），我们继续下一步”。如果患者表现出明显不适，主动询问是否需要暂停或调整。

尊重自主权：尊重患者拒绝某些操作的权利。如果患者因创伤史无法完成某项检查，应与临床医生沟通，探讨替代方案，而非强迫或责备患者。

1.19 5.3 流程优化与制度保障

包容性照护不仅需要理念和技巧，还需要制度和流程的保障。

1.19.1 5.3.1 从预约到报告的全程优化

预约阶段：在预约确认信息中包含对多元性别的友好声明；允许患者在预约时提供用名和代词信息；明确告知患者科室的隐私保护措施[9]。

登记阶段：系统支持用名和代词信息的显示和调用；登记台人员接受过询问敏感信息的培训；在等候区呼叫时使用患者的用名[9]。

检查阶段：检查前沟通包括对特殊需求的询问；扫描协议根据患者的激素治疗史和手术史调整；检查过程中有隐私保护措施；必要时允许支持人员（如伴侣、社工）在场陪伴[9]。

报告阶段：报告使用准确、尊重的语言；包含与性别肯定治疗相关的临床信息；提供个性化的随访建议；在医学上无关时避免使用性别指称[9]。

1.19.2 5.3.2 制度保障

非歧视政策：科室应制定明确的非歧视政策，涵盖基于性别认同和表达的歧视行为。政策应张贴在公共区域，并作为员工培训的内容[9]。

投诉处理机制：建立明确、便捷的投诉渠道，让患者在不满意时能够表达意见并获得回应。投诉处理过程应公正、透明，并用于改进服务。

员工支持制度：为员工提供处理复杂情境时的支持，如同事咨询、督导指导、心理支持。当员工遭遇患者或家属基于偏见的质疑时，科室应有明确的立场和支持措施。

持续质量改进：定期收集和分析 TGD 患者的满意度数据，将其纳入科室质量改进计划。与 TGD 社群组织建立联系，获取外部视角的反馈和建议[9]。

1.20 5.4 环境与沟通对检查质量的影响

包容性环境和有效沟通不仅是人文关怀的体现，更直接影响检查的技术质量。

当患者感到安全、被尊重时，其身心状态更为放松，能够更好地配合检查要求。具体表现在：能够保持检查所需的体位；能够按照指令屏气或保持静止；能够忍受检查过程中的不适（如 MRI 的噪音和幽闭空间）；能够清晰沟通自己的感受和需求。这些因素直接关系到图像质量的好坏。

相反，当患者处于紧张、焦虑或恐慌状态时，可能出现：体位移动导致图像模糊；屏气不佳导致呼吸伪影；肌肉紧张导致扫描困难；提前中止检查导致无法完成。这些情况都会降低检查质量，甚至导致需要重复检查，增加患者的辐射暴露和经济负担。

6.因此，将包容性环境和创伤知情照护纳入影像科的“技术”范畴，并非矫情或过度，而是对检查质量的基础保障。

6.结　　论

1.21 6.1 研究发现总结

本研究系统探讨了 TGD 群体对医学影像检查技术的多维影响，主要发现可总结如下：

第一，TGD 群体的生理特点对影像诊断的生理学基础提出了新要求。 性别肯定激素治疗显著改变了乳腺组织、脑结构等的影像表现；性别肯定手术重塑了解剖结构，在多种影像模态中具有特征性表现。影像科医师必须熟悉这些改变，以避免将正常变异误判为病理异常[2][6][7]。

第二，当前放射信息系统的二元性别设定导致信息记录缺陷，影响患者体验和诊断准确性。 系统将性别与生理性别混为一谈、采用二元框架、缺乏用名记录机制等问题，导致错误性别指称频发，并可能干扰参考标准的选择和扫描协议的制定[3]。

第三，影像科医务人员在 TGD 照护方面存在显著的知识缺口。 现有医学影像教育中 TGD 内容零散且不一致，多数指南基于顺性别患者数据外推而来，对 TGD 群体缺乏针对性和实际意义[4][8]。

第四，包容性环境设计与创伤敏感性沟通策略是提升影像检查质量的重要非技术干预。 物理环境、沟通技巧、流程制度共同构成包容性照护的支撑体系，其完善程度直接影响患者的配合度和最终的图像质量[1][9]。

第五，TGD 影像照护是一个系统性议题，涉及诊断路径、信息记录、技术规范、专业教育、环境设计等多个层面。 任何单一层面的改进都难以解决全部问题，需要系统性的协同改革。

1.22 6.2 临床实践指南建议

基于上述发现，本研究提出以下临床实践指南建议：

1.22.1 6.2.1 信息记录与系统设计

1.采用多维性别信息模型：放射信息系统应同时记录患者的用名、人称代词、性别认同和出生指派性别，将这些信息作为独立字段分别存储和显示[3][9]。

2.实现信息的分层显示：根据用户角色和临床需要，智能显示相关信息。登记台人员应看到用名和代词；放射科医师可能需要查看出生指派性别以判读影像；患者本人可查看所有信息并申请更正[3]。

3.支持信息的更新与维护：允许患者在不同时间点更新其性别认同和用名信息，保留历史记录但当前信息作为默认显示[3]。

1.22.2 6.2.2 检查流程与临床实践

1.建立 TGD 患者友好预约流程：在预约确认信息中包含对多元性别的友好声明；允许患者在预约时提供用名和代词信息[9]。

2.开展检查前的个体化评估：在检查前了解患者的激素治疗史、手术史和特殊需求，据此调整检查方案[6][9]。

3.采用创伤知情沟通方式：在询问敏感信息、进行身体接触时，遵循创伤知情照护原则，尊重患者的自主权和选择权[6][9]。

4.制定个性化筛查方案：基于患者的出生指派性别、激素治疗时长、手术史等因素，制定个性化的影像筛查方案，而非简单套用顺性别指南[6]。

1.22.3 6.2.3 影像报告与随访

1.使用精确且尊重的语言：在报告中描述解剖结构和病理发现时，使用精确的解剖学术语，而非二元性别的标签化表述[9]。

2.包含与性别肯定治疗相关的信息：在报告中记录与激素治疗或手术相关的临床信息，为后续诊疗提供依据[9]。

3.在医学上无关时避免使用性别指称：当性别与诊断和治疗无关时，不在报告中刻意强调患者的性别认同或出生指派性别[9]。

1.22.4 6.2.4 环境与设施

1.建设全性别友好设施：设立全性别单人使用的更衣室和卫生间，或在现有设施基础上增设包容性标识[9]。

2.张贴非歧视政策和包容性标识：在科室公共区域张贴明确的非歧视政策声明和 LGBTQ+包容性标识[9]。

3.提供隐私保护装备：为患者提供充足的遮盖物（如袍子、毯子），减少在公共区域的暴露[9]。

1.23 6.3 未来研究方向

本研究表明，TGD 影像领域存在大量亟待探索的研究问题。未来研究应重点关注以下方向：

第一，开展针对不同影像模态的专项研究。 当前研究多集中于乳腺影像，而CT、MRI、核医学、超声等模态的研究相对匮乏。应针对不同模态开展专项研究，探索性别肯定治疗对各模态影像表现的影响[1][4]。

第二，建立TGD群体的影像参考数据库。 需要开展大样本、多中心研究，收集TGD群体在不同激素治疗阶段、不同手术状态下的影像数据，建立特异性参考标准和正常值范围。

第三，评估现有筛查指南在TGD群体中的适用性。 针对乳腺癌、骨质疏松等常见疾病，评估现有筛查指南在TGD群体中的敏感性和特异性，必要时制定修订方案[6]。

第四，开发并验证TGD影像教育课程。 基于本研究总结的培训需求，开发模块化、可评估的TGD影像教育课程，并通过前后测和临床观察验证其效果[4][8]。

第五，研究非二元性别者的影像需求。 当前研究多聚焦于跨性别男性和女性，对非二元性别者的关注不足。应开展针对性研究，探索这一群体的特殊需求和挑战。

第六，开展跨文化比较研究。 不同国家和文化背景下，TGD群体的医疗可及性、社会接纳度存在差异。应开展跨文化比较研究，探索文化因素对TGD影像照护的影响。

第七，评估信息系统改造的效果。 随着HL7性别和谐模型的推广应用，应开展实证研究，评估系统改造对患者体验、诊断准确性和临床结局的实际影响[3]。

第八，探索人工智能在TGD影像中的应用。 人工智能技术可能在TGD影像中发挥独特作用，如自动识别与激素治疗相关的影像改变、辅助制定个性化筛查方案等，值得探索。

1.24 6.4 结语

男娘文化对医学影像检查技术的影响，远不止于社会包容性议题。它触及了影像诊断的生理学基础——性别肯定治疗如何改变组织构成和影像表现；挑战了信息系统的设计哲学——二元性别模型是否足以容纳多元现实；检验了专业教育的完备性——我们是否教会了下一代医师应对人口多样性；更叩问了医疗环境的人文温度——每一位走进影像科的患者，无论其性别身份如何，是否都能感受到安全和尊重。

回应这些挑战，需要技术层面的创新——更灵活的信息系统、更精准的扫描协议、更具包容性的物理空间；需要知识层面的更新——纳入TGD内容的课程体系、基于证据的临床指南、持续的专业发展；更需要态度层面的转变——从“我们如何对待TGD患者”到“我们如何为每一位患者提供最佳照护”。

正如 Davies 等人的范围综述所言："医学影像学科必须投资创建准确且安全的性别与性别认同识别方法，建设环境包容性设施"[1]。这不仅是回应社会变革的需要，更是医学影像学科追求卓越、践行医疗公平的内在要求。

未来，随着更多高质量研究的开展和临床实践的积累，我们有理由相信，TGD 群体的影像照护将从"特殊考量"转变为"常规实践"，从"知识缺口"走向"循证指南"。这一进程需要研究者、教育者、临床工作者和 TGD 社群的共同努力，以构建一个真正包容、平等、高质量的医学影像服务体系

参考文献

[1] Davies KK, et al. Transgender and Gender Diverse Patient Experiences, Care and Health Outcomes in Medical Imaging: A Scoping Review. J Med Imaging Radiat Oncol. 2025.

[2] Handschuh PA, et al. THE BRAIN ON HORMONES: EFFECTS OF GENDER-AFFIRMING HORMONE THERAPY ON GRAY MATTER DENSITY AND MICROSTRUCTURE. International Journal of Neuropsychopharmacology. 2025;28(Suppl 1):i53-i54.

[3] Tiller C, et al. Improving radiology information systems for inclusivity of transgender and gender diverse patients: what are the problems and what are the solutions? A systematic review. Journal of Medical Radiation Sciences. 2024;71(4):591-607.

[4] Kamran R, Chan C, Jackman VA, et al. Transgender and Gender Diverse Medical Education in Radiology: A Systematic Review. Academic Radiology. 2024;31(10):4272-4285.

[5] The Royal College of Radiologists. Guidance to imaging and cancer treatment services following the UK Supreme Court's ruling on the legal definition of sex. 2025.

[6] Carroll EF, et al. Bridging the Physician Knowledge Gap in Transgender and Gender-Diverse Breast Imaging Care. J Breast Imaging. 2025.

[7] Handschuh PA, et al. Effects of gender-affirming hormone therapy on gray matter density, microstructure and monoamine oxidase A levels in transgender subjects. Neuroimage. 2024.

[8] Pedersen S, Corcoran L. Transgender and gender diverse curriculum in medical imaging programs: a case study. BMC Medical Education. 2024;24(1).

[9] Kyrazis CBI, et al. Imaging Care for Transgender and Gender Diverse Patients: Best Practices and Recommendations. Radiographics. 2023;43(2):e220124.